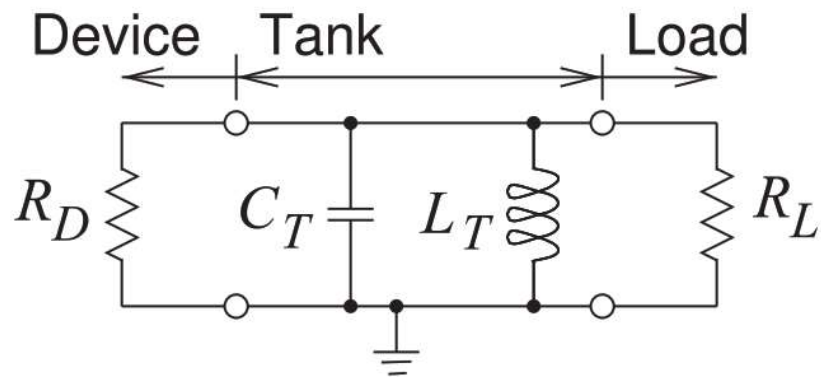


تمرین نوسان ساز

تمرین ۱:

مدار زیر را در نظر بگیرید. این مدار معادل یک ترانزیستور با رسانایی منفی $\frac{1}{R_D}$ است که به مدار تانک متشکل از خازن C_T و سلف L_T و سپس یک بار R_L متصل است. دامنه نوسان به گونه‌ای تنظیم می‌شود که $R_D = R_L$ باشد. فرمولی برای فرکانس نوسان f_0 بنویسید.



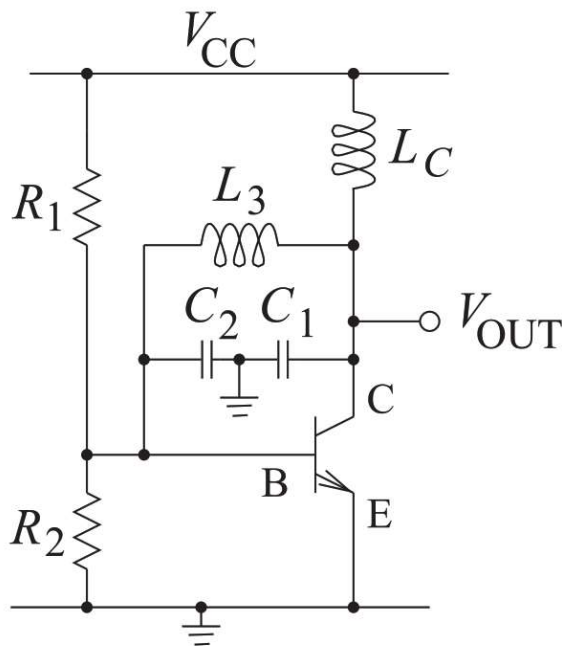
اگر $C_T = 1\text{pF}$ و $L_T = 1\text{nH}$ باشد، آنگاه f_0 چیست؟

تمرین ۱:

یک نوسان ساز امیتر مشترک کولپیتز که در شکل زیر نشان داده شده است، دارای $C_1 = 1\text{pF}$ ، $C_2 = 2\text{pF}$ و L_3 است. $L_C = 2\text{nH}$ یک چوک فرکانس رادیویی است. اگر $V_{CC} = 5\text{V}$ باشد و مدار طوری بایاس شده باشد که

$g_m = 1\text{mS}$. فرکانس نوسان مدار چقدر است؟

(عناصر ناخواسته ترانزیستور را نادیده بگیرید.)



تمرین ۲:

فرکانس تشدید ω_0 یک نوسان ساز را که شبکه فیدبک آن در شکل زیر نشان داده شده است، حساب کنید،

$$C = 106.65 \text{ pF} \text{ و } L_2 = 1.5 \text{ } \mu\text{H}, L_1 = 0.5 \text{ } \mu\text{H}$$

